

Metody Monte Carlo

Raport 2

Autor: Imię i nazwisko

Dzisiejsza data

Spis treści

1	Problem 1 – Generowanie przy pomocy dystrybuanty odwrotnej (funkcji kwantylowej)	2
2	Problem 2 – Metoda Boxa-Müllera	3
3	Problem 3 – Generowanie metodą transformacji	4

1 Problem 1 – Generowanie przy pomocy dystrybuanty odwrotnej (funkcji kwantylowej)

- Zaimplementuj omówiony na wykładzie generator rozkładu wykładniczego, narysuj histogram dla 5000 realizacji i nałóż na niego krzywą gęstości.
- Wyznacz dystrybuantę odwrotną dla rozkładu Weibulla o funkcji gęstości

$$f(x) := (k/\lambda)(x/\lambda)^{k-1}e^{-(x/\lambda)^k}\mathbf{1}_{x>0}, \quad x \in \mathbb{R},$$

gdzie $k > 0$, $\lambda > 0$, i napisz odpowiedni generator liczb losowych. Narysuj przykładowy histogram dla próby z tego rozkładu.

- Zaprojektuj metodę generowania z rozkładu Cauchy’ego przy pomocy rozkładu jednostajnego. *Wskazówka:* $\arctan'(x) = 1/(1+x^2)$.

Rozwiązanie:

2 Problem 2 – Metoda Boxa-Müllera

Jak wiadomo, transformacja

$$x_1 := \sqrt{-2 \ln(u_2)} \cos(2\pi u_1), \quad x_2 := \sqrt{-2 \ln(u_2)} \sin(2\pi u_1),$$

produkuję dwie niezależne zmienne normalne z dwóch niezależnych zmiennych jednostajnych.

- Narysuj histogram z nałożoną odpowiednią funkcją gęstości dla 5000 realizacji współrzędnej x_1 .
- Wygeneruj 1000 realizacji takich par i narysuj wykresy punktowe dla: (x_{1i}, x_{2i}) , $(x_{1i}, x_{1i} + x_{2i})$ oraz $(x_{1i} + x_{2i}, x_{1i} - x_{2i})/\sqrt{2}$.
- W (trzech) powyższych sytuacjach oblicz korelację (tych dwóch) współrzędnych. Czy współrzędne są od siebie niezależne? Wytłumacz.

Rozwiązanie:

3 Problem 3 – Generowanie metodą transformacji

- Jaki rozkład ma sześćian liczby losowej z rozkładu jednostajnego na $(0, 1)$? (Podaj gęstość i nazwę rozkładu.) Czy u^3 jest funkcją kwantylową?
- Jak generować rozkład o gęstości $f(x) := \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x) \sqrt{2/\pi} e^{-x^2/2}$? Zaimplementuj i zilustruj.
- Jakie rozkład ma wyrażenie pod pierwiastkiem we wzorach Boxa-Müllera?

Rozwiązanie: